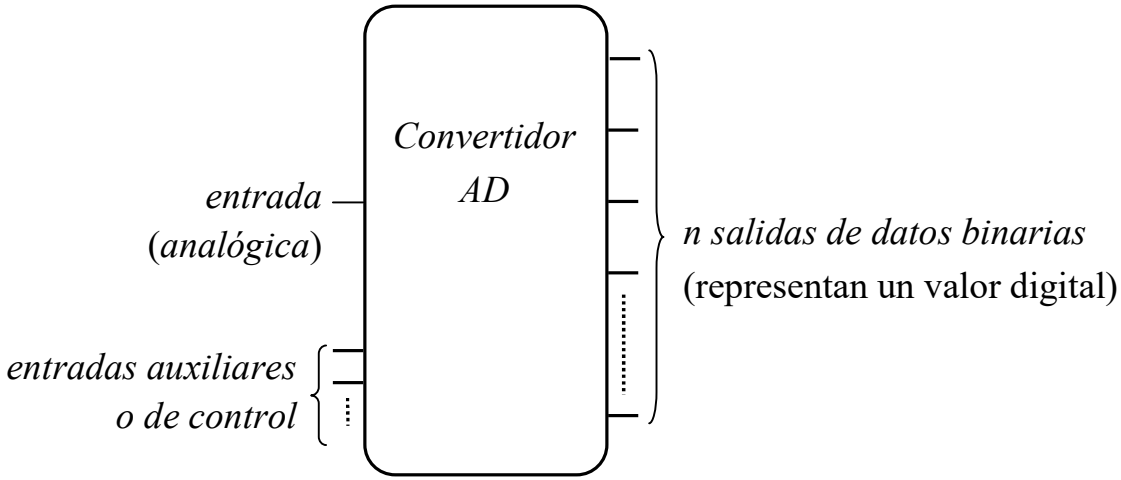
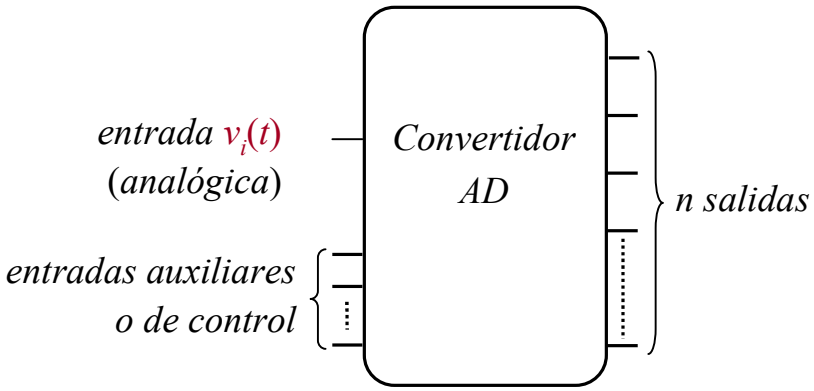
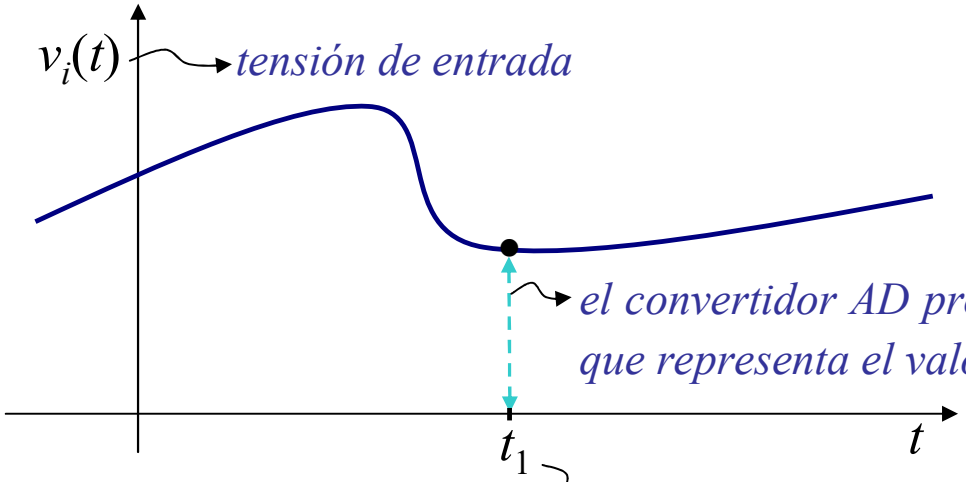
Analog to digital converter (*A/D converter*). *Basic concepts*

- Un convertidor AD de n bits es un circuito con 1 entrada (*analógica*) y n salidas binarias que en conjunto representan un valor *digital*.

- Cada vez que se realiza una conversión, las n salidas del convertidor toman un valor entero comprendido entre 0 y 2^n-1 que representa, en un código binario dado, el valor de la tensión existente en la entrada del convertidor en el instante en el que se inicia la conversión.







el convertidor AD proporciona un número binario entero que representa el valor de la tensión v_i en $t = t_1$

instante en el que se inicia una conversión ≡ instante en el que se toma una muestra de $v_i(t)$.

Nota: realizar una conversión AD equivale a '*tomar una muestra*' de la señal presente en la entrada.

▪ Un convertidor AD sólo puede medir tensiones de entrada comprendidas entre dos tensiones dadas, denominadas *tensiones de referencia*: V_{ref+} y V_{ref-}.

Nota: en el convertidor AD del PIC18F452: $V_{ref-} \geq V_{SS}-0.3V$ y $V_{ref+} \leq V_{DD}+0.3V$

▪ Dado que las n salidas de un convertidor AD de n bits sólo pueden representar 2^n valores distintos y que la tensión presente en la entrada puede tomar *infinitos* valores distintos, lo que se hace es dividir el intervalo de tensiones $[V_{ref-}, V_{ref+}]$ que puede tomar la tensión de entrada en 2^n intervalos, de modo que las tensiones pertenecientes a cada intervalo se representan por un número binario de n bits.

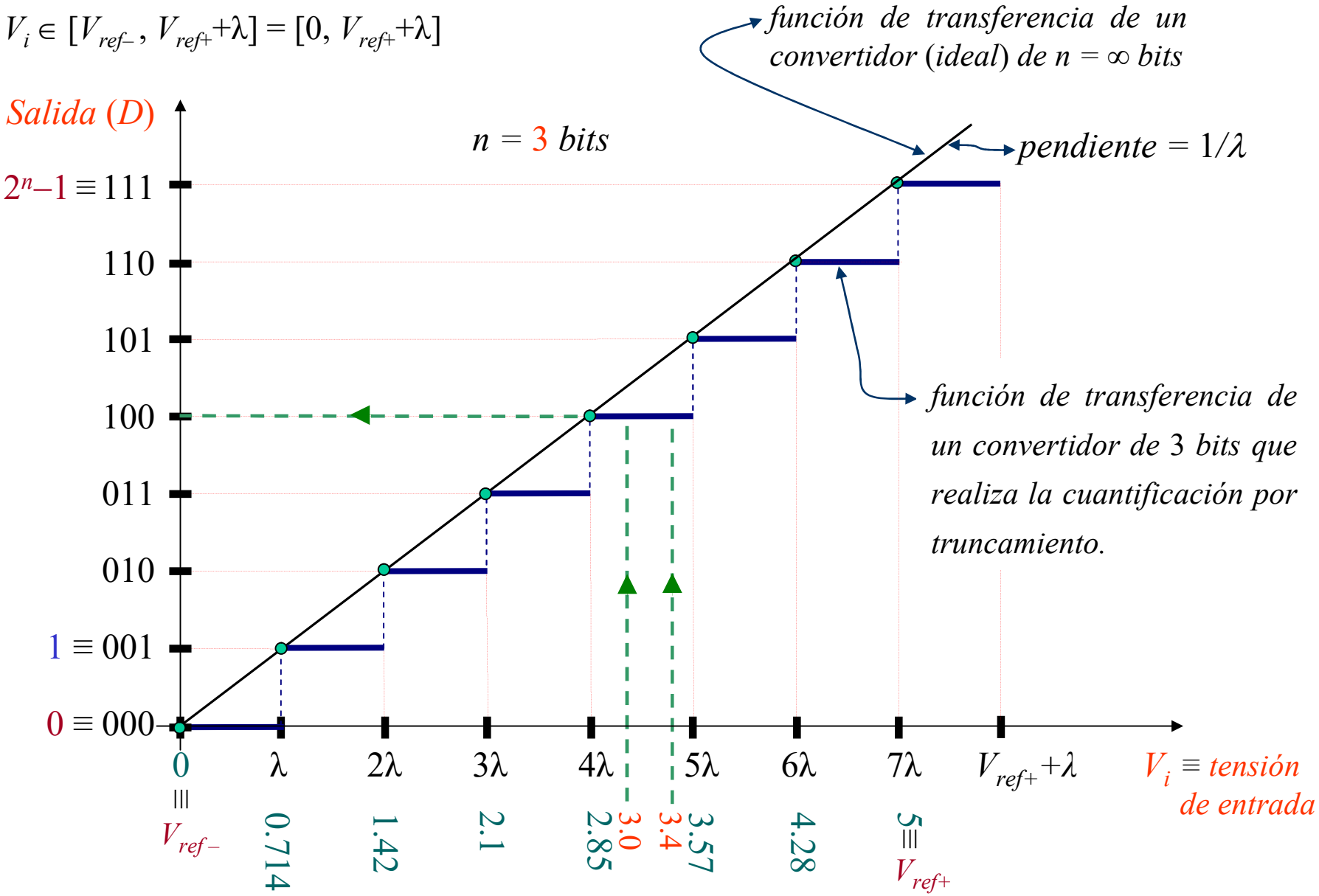
Obviamente, la representación de un grupo de tensiones de entrada mediante un número binario de n bits conlleva, en general, un *error*. Más adelante se verá que dicho error está comprendido entre 0 y la *resolución* del convertidor (λ), si la cuantificación se realiza por *truncamiento*, y que está comprendido entre $-\lambda/2$ y $+\lambda/2$ si la *cuantificación* se realiza por *redondeo*.

·Se define la *resolución* (λ) de un convertidor AD como el valor *mínimo* en el que debe aumentarse o reducirse la tensión de entrada ($v_i \pm \lambda$) para que, con independencia del valor que tenga la tensión de entrada (v_i), se produzca un cambio de valor en el dígito menos significativo de la salida del convertidor.

·Al dispositivo que lee los valores presentes en las n salidas del convertidor sólo le pueden llegar un máximo de 2^n valores distintos (tensiones) de la señal $v_i(t)$. Dichos valores representan 2^n tensiones distintas de la tensión muestreada.

Tipo de cuantificación: *truncamiento*

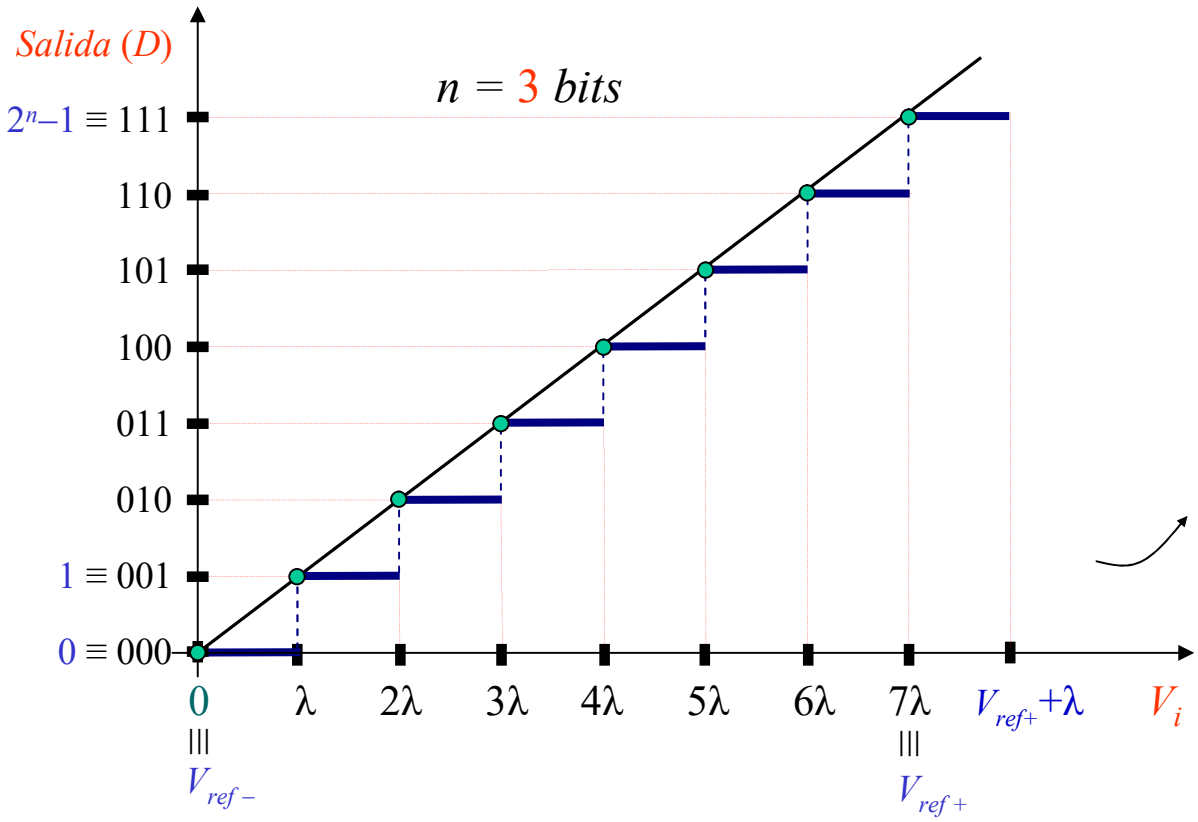
$V_i \in [V_{ref-}, V_{ref+}+\lambda] = [0, V_{ref+}+\lambda]$

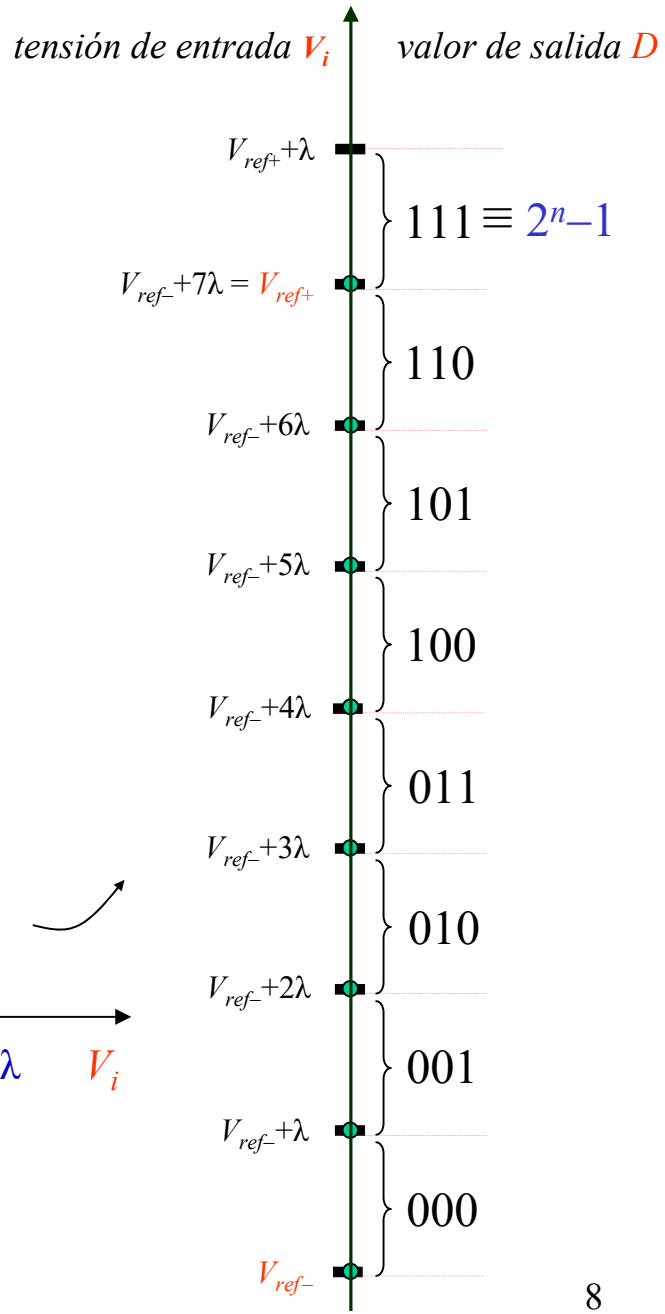


Preguntas:

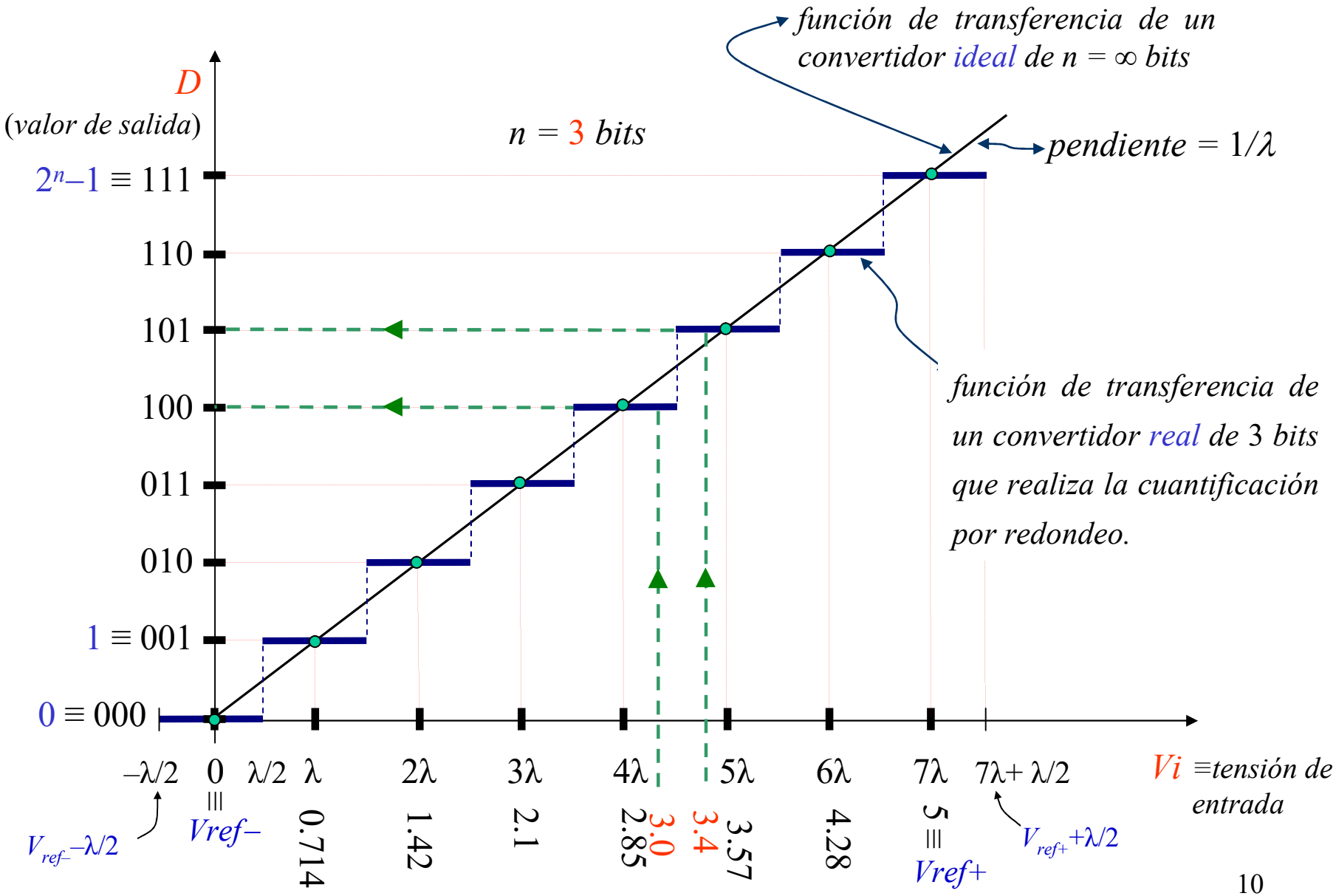
a) *¿Qué tensiones se convierten de forma exacta?*

b) *¿Qué rango de tensiones se aproximan por el valor* 010?





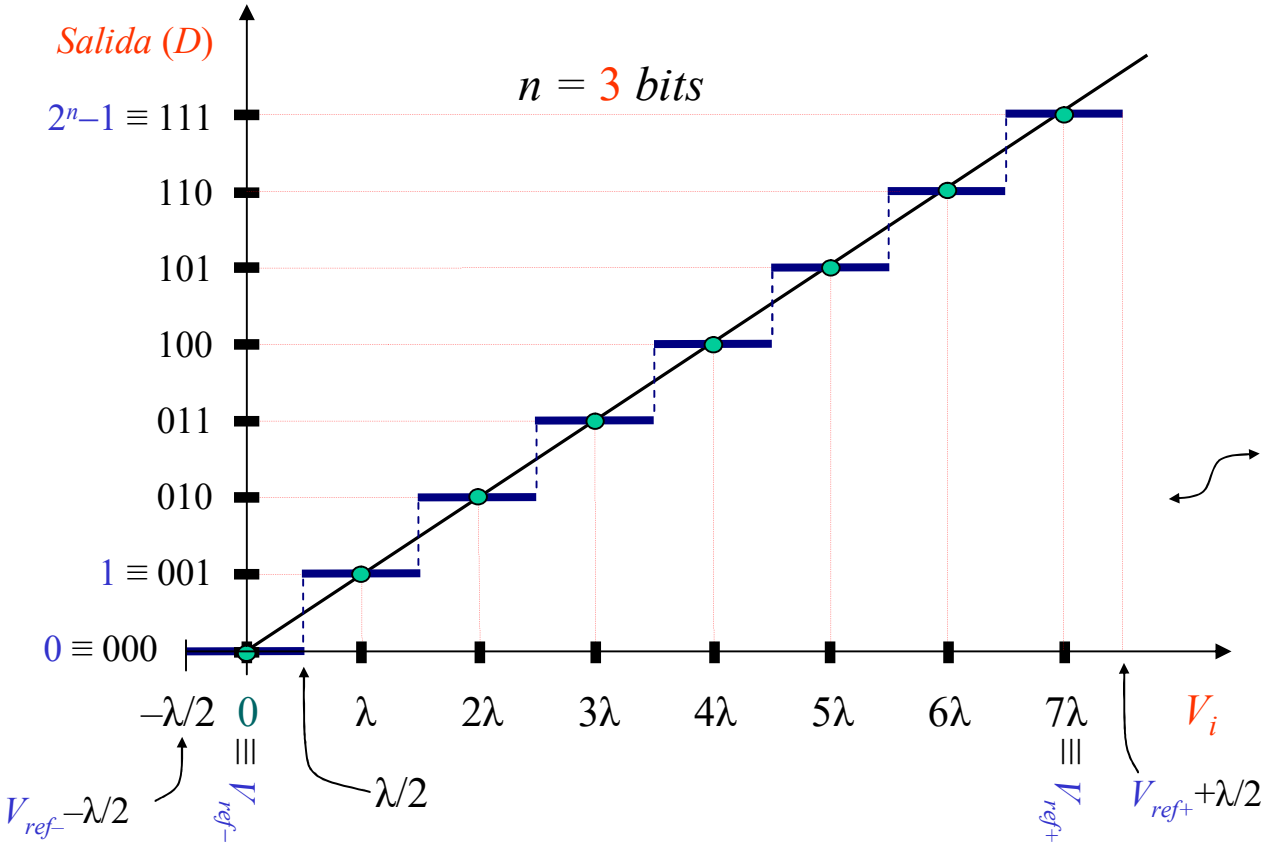
Tipo de cuantificación: *redondeo* $V_i \in [V_{ref-} - \lambda/2\ ,\ V_{ref+} + \lambda/2]$

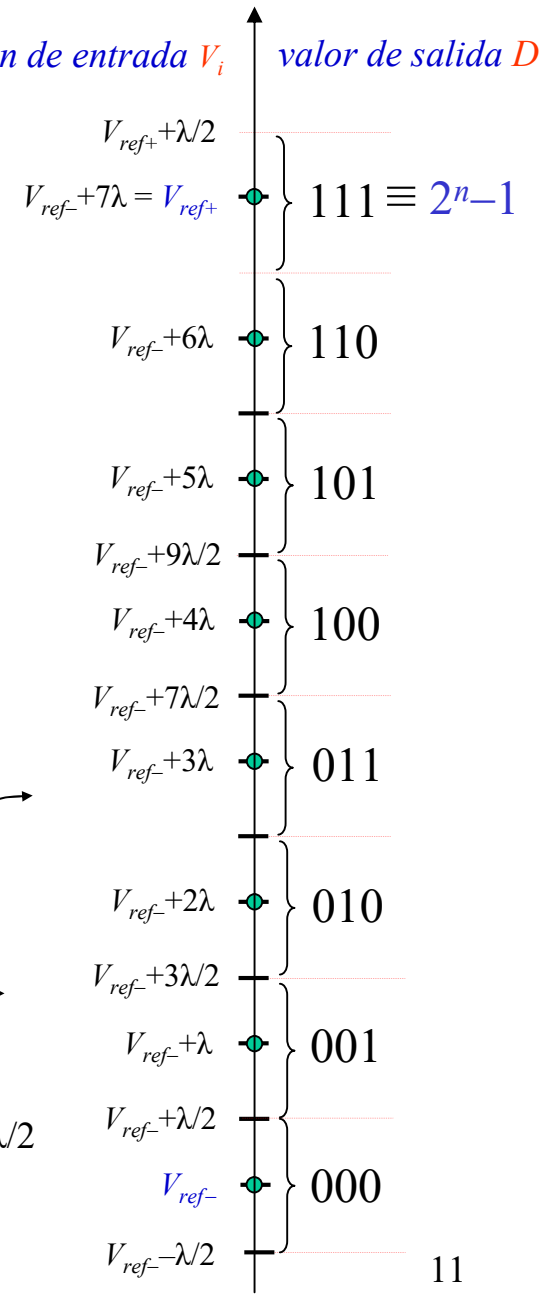


Preguntas:

a) *¿Qué tensiones se convierten de forma exacta?*

b) *¿Qué rango de tensiones se aproximan por el valor* 100?





$$V_i \in [V_{ref-}-\lambda/2\ ,\ \ V_{ref+}+\lambda/2]$$

- Cálculo de la resolución (λ) de un convertidor AD de *n* bits:

$$\frac{2^n - 1 - 0}{V_{ref+} - V_{ref-}} = \frac{1 - 0}{\lambda - 0} \quad \rightarrow \quad \lambda = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{2^n - 1} \approx \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{2^n}$$

th. de Tales

aproximar 2^n-1 por 2^n tiene la ventaja de que la división de una cantidad por 2^n se realiza en mucho menos tiempo que la división por 2^n-1 (ver ejemplos en la siguiente página).

Ejemplo: un convertidor AD de n = 10 bits, con V_{ref+} = 5v y V_{ref-} = 0v tiene una resolución de:

$$\lambda = \frac{5-0}{2^{10}-1} = 0.0048875\,\mathrm{V} \approx \frac{5-0}{2^{10}} = 0.0048828\,\mathrm{V}$$

Ejemplo: un convertidor AD de n = 10 bits, con V_{ref+} = 4v y V_{ref-} = 2.5v tiene una resolución de:

$$\lambda = \frac{4-2.5}{2^{10}-1} = 0.0014662\ \mathrm{V} \approx \frac{4-2.5}{2^{10}} = 0.0014648\ \mathrm{V}$$

▪ Cálculo de la tensión de entrada (V_i) a partir del valor (D_{10}) que representan las salidas de un convertidor AD de n bits, que codifica el valor de las muestras en *binario natural*.

$$\frac{2^n - 1 - 0}{V_{ref+} - V_{ref-}} = \frac{D_{10} - 0}{V_i - V_{ref-}} \quad \rightarrow \quad V_i = \lambda \cdot D_{10} + V_{REF-}$$

th. de Tales

De acuerdo con lo visto en las páginas anteriores, el *error máximo* (en valor absoluto) que se comete al aplicar la expresión anterior es igual a λ voltios, si el convertidor AD realiza la *cuantificación* por *truncamiento* y es igual a $\lambda/2$ voltios, si la cuantificación la realiza por *redondeo*.

Nota: al aplicar la expresión anterior no se comete un error si la tensión de entrada corresponde a una de las 2^n tensiones que el convertidor AD de n bits puede convertir de forma exacta.

Ejemplo: un convertidor AD de n = 10 bits, con V_{ref+} = 5v y V_{ref-} = 3v, presenta una salida D = 1101011101_2= 861_{10}. De acuerdo con la expresión deducida en la página anterior, sabemos que la tensión de entrada es aproximadamente igual a:

$$v_i \approx \lambda \cdot D_{10} + v_{ref-} = 1.955 \cdot 10^{-3} \times 861 + 3 = 4.683\text{V}$$

*Nota****: *quizás el criterio más importante a la hora de elegir el número de bits* (n) *de un convertidor AD es que un error de* λ *voltios sea* <u>*despreciable*</u> *a la hora de calcular el valor de la tensión de entrada a partir del valor* (D) *proporcionado por el convertidor.*

Ejercicio: ¿Es posible que 2 convertidores AD, que tienen el mismo número de bits, tengan resoluciones distintas?. ¿Cómo?

Ejercicio: ¿Qué se puede hacer para obtener unas medidas más precisas (con un error medio menor)?. ¿Por qué?

Ejercicio: ¿Es cierto que los convertidores AD miden algunas tensiones de forma exacta?. En caso afirmativo, dime de qué tensiones se trata. Te planteo la pregunta de otra forma, ¿cuántas tensiones (distintas) convierte de forma exacta un convertidor AD de n bits?

Nota: además de lo indicado en las diapositivas anteriores, existen varios parámetros que influyen en la elección de un convertidor AD como, por ejemplo, el *tiempo de conversión*, el *error de offset*, el *error de ganancia*, etc.

Notas para el PIC18F452:

El PIC18F452 dispone de 1 convertidor AD de 10 bits, el cual se caracteriza por lo siguiente:

- Canales analógicos (AN): tiene 8 canales analógicos (AN0-AN7), repartidos entre los puertos A y E, en los que se puede aplicar una tensión analógica y muestrearla con el convertidor AD del PIC.

- Configuración: el módulo AD se configura y se controla por medio de los registros ADCON0 y ADCON1

ADCON0:	**ADCS1**	**ADCS0**	CHS2	CHS1	CHS0	GO/$\overline{\text{DONE}}$	–	ADON
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

ADCON1:	ADFM	**ADCS2**	–	–	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

· Señal de reloj: el funcionamiento interno del módulo AD está sincronizado con una señal de reloj de frecuencia f_{AD}. Dicha señal de reloj se puede obtener de un circuito oscilador interno del µC (f_{RC}) o a partir de la señal de reloj del µC (f_{osc}). En cualquier caso, el valor de f_{AD} no debe ser superior a:

$$f_{AD} = \frac{1}{T_{AD}} \leq \frac{1}{1{,}6\mu seg} = 625kHz$$

Nota: T_{AD} es el tiempo mínimo de conversión por bit ($T_{AD} \geq 1.6$µseg).

Prescaler: por medio de los bits ADCS2, ADCS1 y ADCS0 se establece el valor del *prescaler* con el que se fija la frecuencia de reloj del módulo AD, cumpliéndose que:

$$f_{AD} = \frac{f_{osc}}{prescalerAD} \leq 625kHz \quad \Leftrightarrow \quad prescalerAD \geq \frac{f_{osc}}{625 \cdot 10^3}$$

Nota: el *prescaler*AD sólo puede tomar uno de los siguientes valores: 2, 4, 8, 16, 32, 64

ADCON1 <ADCS2>	ADCON0 <ADCS1:ADCS0>	*Clock Conversion*
0	**00**	$F_{OSC}/$**2**
0	**01**	$F_{OSC}/$**8**
0	**10**	$F_{OSC}/$**32**
0	**11**	FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)
1	**00**	$F_{OSC}/$**4**
1	**01**	$F_{OSC}/$**16**
1	**10**	$F_{OSC}/$**64**
1	**11**	FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)

los valores que puede tomar el *prescaler*AD son: 2, 4, 8, 16, 32, 64

Ejemplo de cálculo del valor del prescaler$_{AD}$:

$$f_{osc} \longrightarrow \boxed{prescaler\ AD} \longrightarrow f_{AD}$$

Supóngase que la señal de reloj del μC tiene una frecuencia f_{osc} = 18MHz ($18 \cdot 10^6$ Hercios). Dado que la señal de reloj del convertidor AD no puede tener una frecuencia superior a 625kHz, el menor valor del *prescaler* que se puede elegir para generar la señal de reloj del convertidor AD a partir de la señal f_{osc} es:

$$f_{AD} = \frac{f_{osc}}{prescalerAD} \leq 625\,kHz \iff prescalerAD \geq \frac{f_{osc}}{625 \cdot 10^3} = \frac{18 \cdot 10^6}{625 \cdot 10^3} = 28,8$$

De acuerdo con el resultado anterior, el *prescaler* más pequeño que se puede elegir es 32. Para establecer este valor hay que poner ADCS<2:0> = 010

Pregunta: ¿Qué crees que interesará más, un valor de f_{AD} lo mayor posible o lo menor posible?. ¿Por qué?

prescaler = 32

ADCON0:	1	0	CHS2	CHS1	CHS0	GO/$\overline{\text{DONE}}$	–	ADON
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

ADCON1:	ADFM	1	–	–	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

ADCON1 <ADCS2>	ADCON0 <ADCS1:ADCS0>	*Clock Conversion*
0	**00**	$F_{OSC}/2$
0	**01**	$F_{OSC}/8$
0	**10**	$F_{OSC}/32$
0	**11**	FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)
1	**00**	$F_{OSC}/4$
1	**01**	$F_{OSC}/16$
1	**10**	$F_{OSC}/64$
1	**11**	FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)

ADCON0:			CHS2	CHS1	CHS0	GO/$\overline{\text{DONE}}$	–	ADON
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

- Selección del canal AN: por medio de los bits CHS2, CHS1 y CHS0 se establece el canal analógico (ANx) que se conecta a la entrada del convertidor AD. Cuando se ponga a 1 el bit GO, el módulo AD se iniciará una conversión [≡ se convertirá el valor de la tensión presente en el canal AN seleccionado en un valor digital, codificado en binario utilizando 10 bits].

CHS2 CHS1 CHS0: 000 = channel 0, (AN0)

001 = channel 1, (AN1)

010 = channel 2, (AN2)

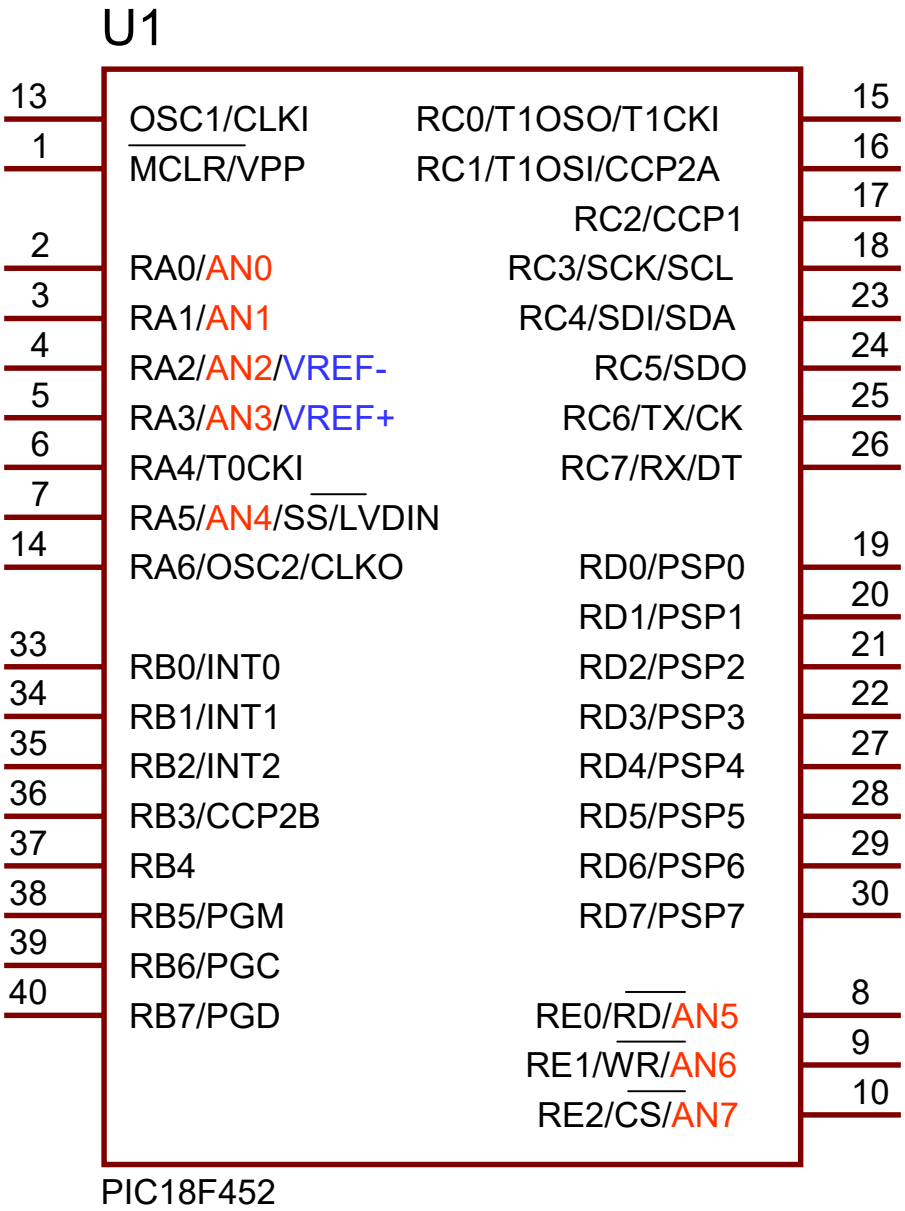
011 = channel 3, (AN3)

100 = channel 4, (AN4)

101 = channel 5, (AN5)

110 = channel 6, (AN6)

111 = channel 7, (AN7)


U1
13
1
2
3
4
5
6
7
14
33
34
35
36
37
38
39
40
OSC1/CLKI
MCLR/VPP
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-
RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CKI
RA5/AN4/SS/LVDIN
RA6/OSC2/CLKO
RB0/INT0
RB1/INT1
RB2/INT2
RB3/CCP2B
RB4
RB5/PGM
RB6/PGC
RB7/PGD
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2A
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7
RE0/RD/AN5
RE1/WR/AN6
RE2/CS/AN7
15
16
17
18
23
24
25
26
19
20
21
22
27
28
29
30
8
9
10
PIC18F452

ADCON0:						GO/$\overline{\text{DONE}}$	–	**ADON**
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

· Encendido del módulo AD: el bit ADON sirve para encender el módulo AD (que este bit se ponga a 1 no significa que el módulo AD se ponga a realizar una conversión).

· Inicio de una conversión AD: para iniciar una conversión hay que poner el bit GO a 1. Dicho bit permanece a 1 mientras el convertidor AD realiza la conversión.

Muy importante: no se pueden poner a 1 los bits ADON y GO en la misma instrucción. Primero hay que poner a 1 el bit ADON y más tarde (> 15µseg) hay que poner a 1 el bit GO

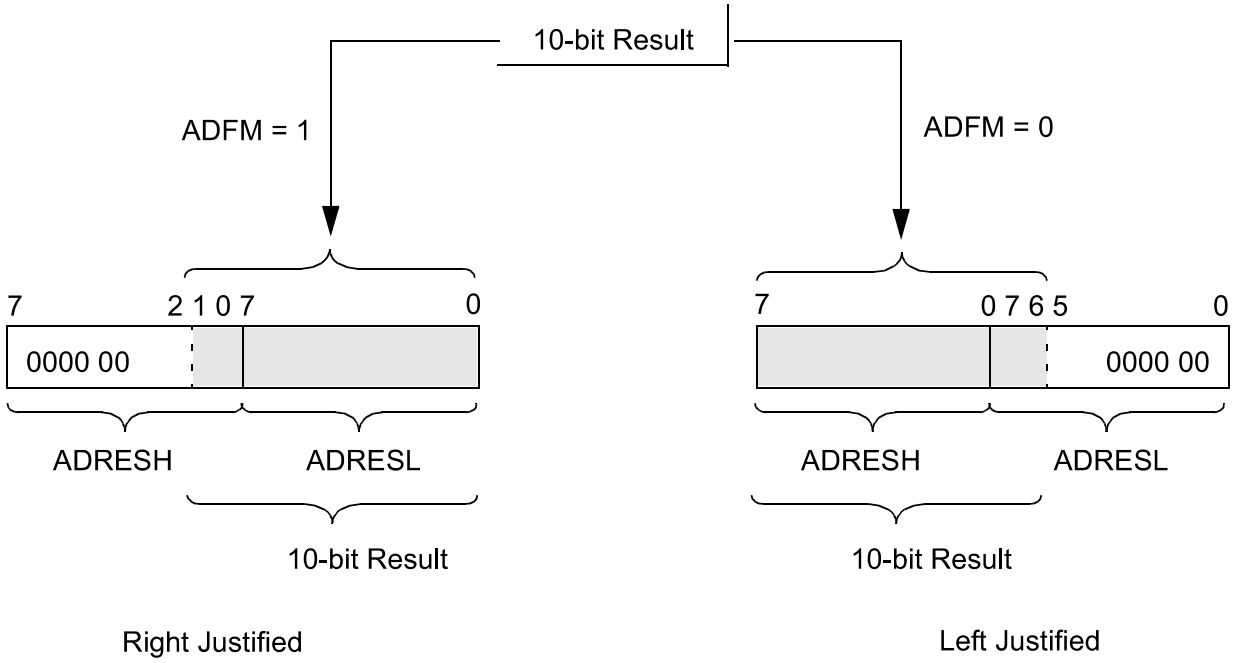
· Fin de una conversión A/D: cuando el convertidor A/D finaliza una conversión el microcontrolador pone el bit GO a 0 y pone el flag PIR1.ADIF a 1.

Habilitación de la interrupción por fin de una conversión A/D:

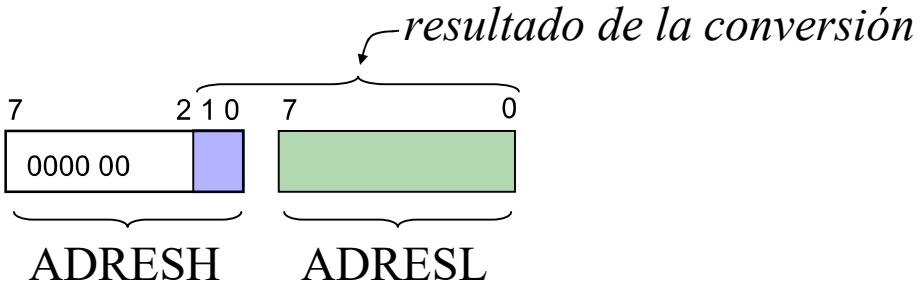
```
PIR1.ADIF = 0;
PIE1.ADIE = 1;
INTCON.PEIE = 1;
INTCON.GIE = 1;
```

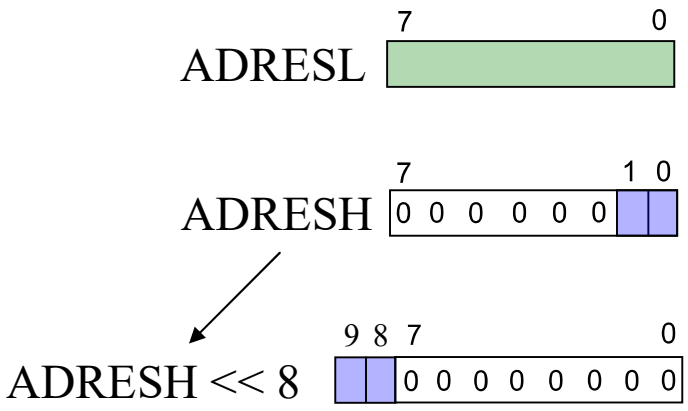
ADCON1:	ADFM		–	–	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

- Como se guarda el resultado de una conversión: el resultado de una conversión es un número binario de 10 bits. Algunos de los bits se guardan en el registro ADRESH y el resto se guardan en el registro ADRESL. La forma en la que se guardan los 10 bits en dichos registros depende del valor del bit ADFM:

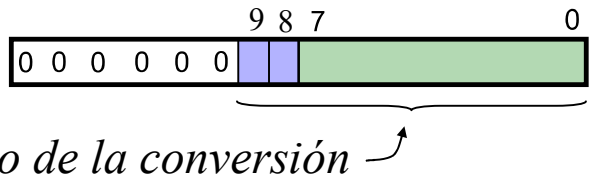


ADFM = 1

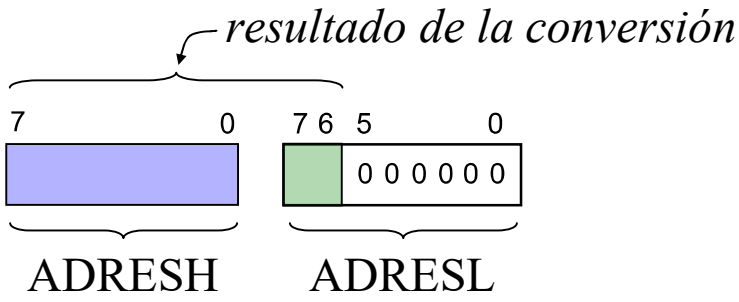


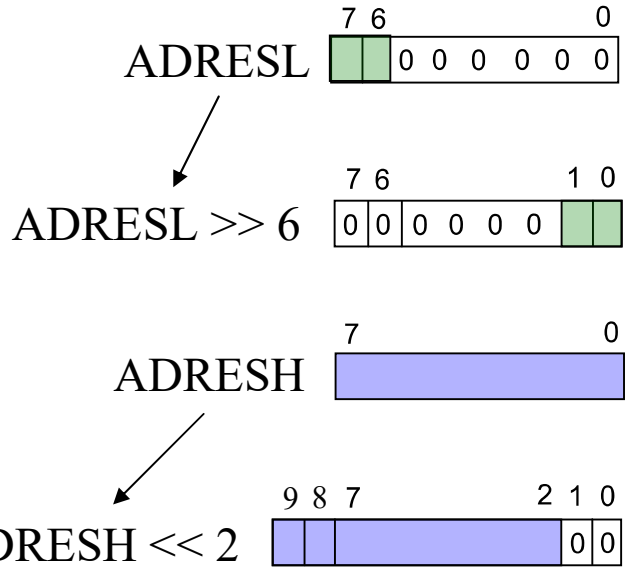


aux = ADRESL + (ADRESH << 8);

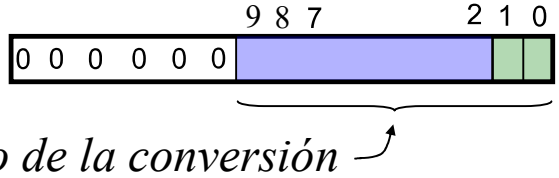


ADFM = 0





aux = (ADRESL >> 6) + (ADRESH << 2);



ADCON1:			–	–	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

- Configuración de pines como terminales analógicos o como terminales digitales: para establecer que terminales del µC actúan como terminales analógicos (A) y cuales actúan como terminales digitales (D) se utilizan los bits PCFG <3:0>. Dichos bits también establecen de donde se obtienen las tensiones de referencia V_{REF+} y V_{REF-} .

PCFG <3:0>	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	VREF+	VREF-	C / R
0000	A	A	A	A	A	A	A	A	VDD	VSS	8 / 0
0001	A	A	A	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	7 / 1
0010	D	D	D	A	A	A	A	A	VDD	VSS	5 / 0
0011	D	D	D	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	4 / 1
0100	D	D	D	D	A	D	A	A	VDD	VSS	3 / 0
0101	D	D	D	D	VREF+	D	A	A	AN3	VSS	2 / 1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	—	—	0 / 0
1000	A	A	A	A	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	6 / 2
1001	D	D	A	A	A	A	A	A	VDD	VSS	6 / 0
1010	D	D	A	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	5 / 1
1011	D	D	A	A	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	4 / 2
1100	D	D	D	A	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	3 / 2
1101	D	D	D	D	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	2 / 2
1110	D	D	D	D	D	D	D	A	VDD	VSS	1 / 0
1111	D	D	D	D	VREF+	VREF-	D	A	AN3	AN2	1 / 2

Nota: hay que tener siempre presente que cuando se pone en funcionamiento el microcontrolador o bien cuando éste sale de un *reset*, los terminales AN están configurados por defecto como terminales analógicos. Si ésta no es la configuración deseada, hay que cambiarla por software escribiendo los valores adecuados en los bits PCFG <3:0> del registro ADCON1.

Ejemplos:

ADCON1 = 0x07; // se configuran todos los terminales AN como digitales (D)

ADCON1 = 0x00; // se configuran todos los terminales AN como analógicos (A) y las tensiones de referencia (V_{REF+} y V_{REF-}) se obtienen de las tensiones de alimentación del microcontrolador (5V y 0V)

Nota: V_{DD} es la tensión de alimentación (+) del microcontrolador y V_{SS} es la tensión de alimentación negativa (masa).

Configuración de la interrupción asociada al convertidor AD:

```
void interrupt()   //rutina de servicio de interrupciones (MikroC)
{
  …..
  PIR1.ADIF = 0;
}
```

(ADCON0.B2 = 1;)

```
void main()
{
  …..
  TRISx.y = 1;    // el AN utilizado como entrada
  PIR1.ADIF = 0;
  PIE1.ADIE = 1;
  INTCON.PEIE = 1;
  INTCON.GIE = 1;  // se habilitan las interrupciones en general
  ……
  while(1)
  {
    ….
  }
}
```

Para realizar una conversión AD se debe hacer lo siguiente:

- Configurar como entrada el terminal (o terminales) analógico (AN*x*) a utilizar.

- En el registro ADCON1 configurar como analógicos (AN) los terminales a utilizar e indicar de dónde se obtienen las tensiones de referencia (V_{ref+} y V_{ref-}) del convertidor.

- Seleccionar el canal analógico en el que se aplica la tensión que se va a muestrear, el valor del *prescaler* que establece la frecuencia de reloj (f_{AD}) del convertidor AD y hay que encender el módulo AD (ADON = 1)

- Configurar la interrupción del convertidor AD:

```
PIR1.ADIF = 0;
PIE1.ADIE = 1;
INTCON.PEIE = 1;
INTCON.GIE = 1;
```

Nota: desde que se enciende el módulo AD o desde que se cambia de canal analógico hay que esperar al menos 15μseg antes de iniciar una conversión AD (≡ poner el bit G0 a 1)

- Esperar a que se produzca la interrupción (PIR1.ADIF = 1) o a que el bit GO se ponga a cero (ver registro ADCON0).

- Leer el resultado de la conversión en los registros ADRESH y ADRESL y poner el bit PIR1.ADIF a cero (si es necesario).

- Para realizar una nueva conversión, después de indicado el canal analógico a muestrear, es necesario esperar un mínimo de $2T_{AD}$ antes de poner el bit GO a 1

Siempre que se cambie el canal analógico a muestrear, es necesario esperar al menos unos 15µseg antes de iniciar una nueva conversión (GO = 1)

Nota: el bit GO/DONE no debe ponerse a 1 en la misma instrucción en la que se pone a 1 el bit ADON (ver pág 187 de las hojas de datos). Primero hay que poner el bit ADON a 1 y después (en otra instrucción) hay que poner el bit GO a 1.